1re mathématiques spécifiques — Calcul littéral et second degré

Fiche d'exercices du chapitre

I — Développer

Exercice 1 : Distributivité simple

Développer et réduire.

$A = 5(x+3)$ $\quad B = 4(2x-7)$ $\quad C = -3(x+6)$
$D = -2(4-5x)$ $\quad E = 7(3-x)$ $\quad F = -(x-9)$

Exercice 2 : Un facteur en x

Développer et réduire.

$A = x(x+8)$ $\quad B = 2x(3x-1)$ $\quad C = -x(x-4)$
$D = -4x(2x+5)$ $\quad E = 3x(5-2x)$

Exercice 3 : Double distributivité

Développer et réduire.

$A = (x+2)(x+5)$ $\quad B = (x-3)(x+4)$
$C = (x-6)(x-1)$ $\quad D = (2x+1)(x+3)$
$E = (3x-2)(x+2)$ $\quad F = (x+5)(4-x)$

Exercice 4 : Vrai ou faux ?

Pour chaque égalité, dire si elle est vraie pour tout nombre x ; corriger celles qui sont fausses.

a) $3(x+4) = 3x+4$
b) $-2(x-5) = -2x+10$
c) $x(x+1) = x^2+x$
d) $(x+1)(x+2) = x^2+2$
e) $-(3-x) = -3-x$

II — Identités remarquables

Exercice 5 : Le carré d'une somme

Développer et réduire.

$A = (x+4)^2$ $\quad B = (x+1)^2$
$C = (2x+3)^2$ $\quad D = (3x+5)^2$

Exercice 6 : Le carré d'une différence

Développer et réduire.

$A = (x-3)^2$ $\quad B = (x-10)^2$
$C = (2x-1)^2$ $\quad D = (5x-2)^2$

Exercice 7 : Somme par différence

Développer et réduire.

$A = (x+6)(x-6)$ $\quad B = (x-1)(x+1)$
$C = (3x+2)(3x-2)$ $\quad D = (4x-5)(4x+5)$

Exercice 8 : La bonne réponse

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

1. $(x-7)^2$ est égal à :
   a) x^2-49 $\quad$ b) $x^2-14x+49$
   c) x^2+49 $\quad$ d) $x^2-7x+49$
2. $(3x+1)^2$ est égal à :
   a) $9x^2+1$ $\quad$ b) $3x^2+6x+1$
   c) $9x^2+6x+1$ $\quad$ d) $9x^2+3x+1$
3. x^2-16 est le développement de :
   a) $(x-4)^2$ $\quad$ b) $(x-4)(x+4)$
   c) $(x-16)(x+1)$ $\quad$ d) $(x-8)(x+2)$
4. $(2x-5)(2x+5)$ est égal à :
   a) $4x^2-25$ $\quad$ b) $2x^2-25$
   c) $4x^2-20x+25$ $\quad$ d) $4x^2+25$

III — Équations du premier degré

Exercice 9 : Premières équations

Résoudre.

a) $x+7=12$ $\quad$ b) $4x=-20$
c) $3x-5=10$ $\quad$ d) $5x+2=3x+10$
e) $8x-1=2x+11$ $\quad$ f) $2x+9=6x-3$

Exercice 10 : Avec des parenthèses

Résoudre.

a) $3(x+2)=21$ $\quad$ b) $2(x-4)=x+1$
c) $5(x+1)=2(x+7)$ $\quad$ d) $-(x-6)=2x$
e) $4(2x-1)=3(x+7)$

Exercice 11 : L'inconnue au dénominateur

Résoudre (le nombre x n'est pas nul).

a) $\dfrac{12}{x}=3$ $\quad$ b) $\dfrac{30}{x}=6$ $\quad$ c) $\dfrac{8}{x}=-2$ $\quad$ d) $\dfrac{21}{x}=7$

e) Une cagnotte de 120 € est partagée également entre x amis : chacun reçoit 15 €. Écrire une équation, puis trouver x.

Exercice 12 : Deux formules pour la piscine

Une piscine propose l'entrée à 6 €, ou une carte annuelle à 40 € avec laquelle chaque entrée coûte 4 €. On note x le nombre d'entrées dans l'année.

1. Calculer le prix payé pour 10 entrées avec chaque formule.
2. Exprimer en fonction de x le prix payé avec chaque formule.
3. Pour combien d'entrées les deux formules coûtent-elles autant ?
4. Quelle formule choisir pour 25 entrées ?

IV — Équations $x^2 = a$

Exercice 13 : Résoudre $x^2 = a$

Résoudre.

a) $x^2=16$ $\quad$ b) $x^2=1$ $\quad$ c) $x^2=0$
d) $x^2=3$ $\quad$ e) $x^2=-25$ $\quad$ f) $x^2=144$

Exercice 14 : Isoler x^2 d'abord

Résoudre.

a) $x^2-9=0$ $\quad$ b) $x^2+4=40$ $\quad$ c) $2x^2=98$
d) $5x^2-20=0$ $\quad$ e) $x^2+10=1$ $\quad$ f) $4x^2-1=99$

Exercice 15 : Des carrés

1. Un potager carré a une aire de 81 m^2. Quelle est la longueur de son côté ?
2. Une photo carrée a une aire de 100 cm^2. Quelle est la longueur de son côté ?
3. Quels sont les nombres dont le carré vaut 49 ?

V — Équations produit

Exercice 16 : Produit nul

Résoudre.

a) $(x-1)(x+7)=0$ $\quad$ b) $(x+2)(x+5)=0$
c) $(x-3)(x-8)=0$ $\quad$ d) $x(x+4)=0$

Exercice 17 : Des coefficients devant x

Résoudre.

a) $(2x-4)(x+3)=0$ $\quad$ b) $(3x+9)(x-5)=0$
c) $(5x-15)(2x+8)=0$ $\quad$ d) $(-x+6)(4x-8)=0$
e) $(-2x+10)(3x+3)=0$

Exercice 18 : Factoriser par x d'abord

Résoudre en factorisant par x.

a) $x^2-4x=0$ $\quad$ b) $x^2+6x=0$ $\quad$ c) $3x^2-9x=0$
d) $2x^2+10x=0$ $\quad$ e) $x^2=7x$ (tout passer à gauche)

VI — Fonction polynôme du second degré

Exercice 19 : Reconnaître, lire a, b et c

Pour chaque fonction, dire si elle est du second degré et, si oui, donner a, b et c.

$f(x) = 2x^2+5x-1$ $\quad g(x) = -x^2+3$
$h(x) = 7x-2$ $\quad k(x) = 4x-x^2$
$m(x) = x^2$ $\quad p(x) = 6-2x+3x^2$

Exercice 20 : Calculer des images

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

1. Soit $f(x) = x^2 - 3x + 2$. Calculer $f(0)$, $f(1)$, $f(-1)$, $f(3)$ et $f(-2)$.
2. Soit $g(x) = -2x^2 + x + 5$. Calculer $g(0)$, $g(2)$ et $g(-1)$.

Exercice 21 : Sur la courbe ou non ?

Soit $f(x) = x^2 + 2x - 3$. Pour chaque point $A(1\,;0)$, $B(-1\,;-2)$, $C(2\,;5)$, $D(-3\,;0)$ et $E(0\,;3)$, dire s'il est sur la courbe de f.

Exercice 22 : Distance d'arrêt

La distance d'arrêt d'une voiture, en mètres, est modélisée par $d(v) = v^2 + 3v$, où v est la vitesse en dizaines de km/h (pour 50 km/h, $v = 5$).

1. Expliquer pourquoi d est une fonction du second degré ; donner a, b et c.
2. Calculer $d(3)$, $d(5)$ et $d(9)$. Interpréter $d(5)$.
3. Calculer $d(6)$. Quand la vitesse double de 30 à 60 km/h, la distance d'arrêt double-t-elle ?

VII — Forme factorisée et racines

Exercice 23 : Vérifier une forme factorisée

Pour chaque fonction, vérifier l'égalité en développant la forme factorisée.

a) $f(x) = x^2 + 2x - 8 = (x-2)(x+4)$
b) $g(x) = 3x^2 - 3x - 18 = 3(x+2)(x-3)$
c) $h(x) = -x^2 + 6x - 5 = -(x-1)(x-5)$
d) $k(x) = 2x^2 - 8 = 2(x-2)(x+2)$

Exercice 24 : Lire les racines

Donner les racines de chaque fonction.

$f(x) = (x-3)(x+1)$ $\quad$ $g(x) = 2(x+5)(x-2)$
$h(x) = -(x-4)(x-6)$ $\quad$ $k(x) = 5x(x-7)$
$m(x) = -3(x+2)(x+8)$

Exercice 25 : Points sur les axes

Soit $f(x) = x^2 - x - 6$.

1. Vérifier que $f(x) = (x+2)(x-3)$.
2. En déduire les racines de f.
3. Donner les points où la courbe de f coupe l'axe des abscisses.
4. Calculer $f(0)$. Où la courbe coupe-t-elle l'axe des ordonnées ?

VIII — Représentation graphique

Exercice 26 : Tableau de valeurs et tracé

Pour chaque fonction, compléter le tableau de valeurs, tracer la courbe dans un repère, puis lire son sommet et son axe de symétrie.

a) $f(x) = x^2 - 4x + 3$

x	-1	0	1	2	3	4	5
$f(x)$							

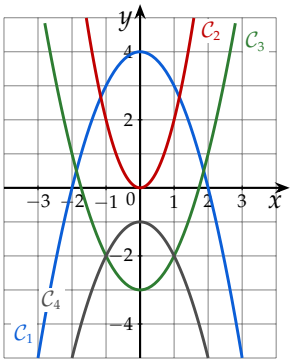
b) $g(x) = -x^2 + 2x + 3$

x	-2	-1	0	1	2	3	4
$g(x)$							

Exercice 27 : Associer une fonction à sa courbe

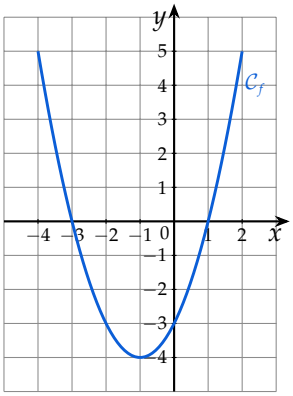
Associer chaque fonction à sa courbe, en justifiant.

$f(x) = x^2 - 3$ $\quad$ $g(x) = -x^2 + 4$
$h(x) = 2x^2$ $\quad$ $k(x) = -x^2 - 1$



Exercice 28 : Lire une parabole

La courbe de $f(x) = x^2 + 2x - 3$ est tracée ci-dessous.



1. La parabole est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Est-ce cohérent avec l'expression de f ?
2. Lire les coordonnées du sommet et l'axe de symétrie.
3. Lire les racines de f.
4. Résoudre graphiquement $f(x) = -3$.
5. Calculer $f(0)$ et retrouver ce point sur la courbe.

IX — Tableaux de variations

Exercice 29 : Sommet et tableau de variations

Pour chaque fonction, donner le sommet de la parabole, puis le tableau de variations.

a) $f(x) = (x-2)(x-6)$ $\quad$ b) $g(x) = -2(x+1)(x-3)$
c) $h(x) = 3(x+4)(x+2)$ $\quad$ d) $k(x) = -(x-5)(x+1)$

Exercice 30 : Factoriser d'abord

Pour chaque fonction, trouver les racines, puis le sommet et le tableau de variations.

a) $f(x) = x^2 - 6x$ $\quad$ b) $g(x) = -x^2 + 10x$
c) $h(x) = 2x^2 + 8x$ $\quad$ d) $k(x) = x^2 - 9$

Exercice 31 : Maximum ou minimum ?

1. Pour chaque fonction f, g et h, dire si elle admet un maximum ou un minimum, et le donner :
   $f(x) = 4(x-1)(x-3)$ $\quad$ $g(x) = -(x+3)(x-1)$
   $h(x) = -5x(x-2)$.
2. Calculer $f(0)$ et $f(4)$, puis dresser le tableau de variations de f entre 0 et 4.

X — Problèmes type épreuve anticipée

Exercice 32 : Un food truck

Un food truck vend entre 0 et 120 repas par jour. On note x le nombre de repas, en dizaines (x entre 0 et 12). Le bénéfice de la journée, en dizaines d'euros, est $B(x) = -x^2 + 12x - 20$.

1. Calculer $B(0)$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
2. Vérifier que $B(x) = -(x-2)(x-10)$.
3. Pour combien de repas le bénéfice est-il nul ?
4. Dresser le tableau de variations de B entre 0 et 12.
5. Quel est le bénéfice maximal ? Pour combien de repas ?

Exercice 33 : Une balle lancée d'une falaise

On lance une balle du haut d'une falaise. Sa hauteur au-dessus de la mer, en mètres, au bout de t secondes est $h(t) = -5t^2 + 10t + 15$.

1. Calculer $h(0)$. Interpréter.
2. Vérifier que $h(t) = -5(t+1)(t-3)$.
3. Au bout de combien de temps la balle touche-t-elle l'eau ?
4. Dresser le tableau de variations de h entre 0 et 3.
5. Quelle hauteur maximale la balle atteint-elle ? À quel instant ?

Exercice 34 : Le plus grand enclos

Avec 40 m de grillage, on entoure un enclos rectangulaire. On note x la longueur d'un côté, en mètres (x entre 0 et 20).

1. Si $x = 5$, quelle est la longueur de l'autre côté ? Quelle est l'aire ?
2. Justifier que l'autre côté mesure $20 - x$ et que l'aire est $A(x) = x(20 - x)$.
3. Développer $A(x)$, puis donner les racines de A.
4. Dresser le tableau de variations de A entre 0 et 20.
5. Quelles dimensions donnent la plus grande aire ? Quelle est-elle ?

Exercices type épreuve anticipée

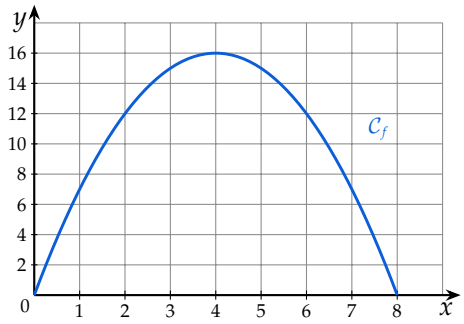
Exercice 35 : Automatismes (QCM)

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

1. La solution de l'équation $6x + 1 = 2x + 9$ est :
   a) 1 b) 2
   c) 4 d) 10
2. $(x+3)^2$ est égal à :
   a) $x^2 + 9$ b) $x^2 + 6x + 9$
   c) $x^2 + 3x + 9$ d) $x^2 + 6x + 6$
3. L'ensemble des solutions de $x^2 = 7$ est :
   a) $\{7\}$ b) $\left\{-\sqrt{7}\,;\sqrt{7}\right\}$
   c) $\left\{\sqrt{7}\right\}$ d) $\{-3{,}5\,;3{,}5\}$
4. L'ensemble des solutions de $(3x-6)(x+4) = 0$ est :
   a) $\{-2\,;4\}$ b) $\{-4\,;2\}$
   c) $\{-4\,;3\}$ d) $\{-4\,;6\}$
5. Le point d'abscisse 2 de la courbe d'équation $y = x^2 - 3x + 1$ est :
   a) $(2\,;-1)$ b) $(2\,;3)$
   c) $(2\,;11)$ d) $(2\,;-3)$
6. La fonction $f(x) = -2(x-1)(x-5)$ admet :
   a) un minimum en 3 b) un maximum en 3
   c) un maximum en 1 d) un minimum en 5

Exercice 36 : Une épidémie de grippe

Dans une ville, le nombre de malades de la grippe, en centaines, x semaines après le début de l'épidémie (x entre 0 et 8), est modélisé par $f(x) = -x^2 + 8x$.



1. Lire $f(2)$ sur le graphique et interpréter.
2. Déterminer graphiquement la semaine du pic de l'épidémie et le nombre de malades cette semaine-là.
3. Calculer $f(1)$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
4. Vérifier que $f(x) = -x(x-8)$. Au bout de combien de semaines l'épidémie s'arrête-t-elle ?
5. Dresser le tableau de variations de f entre 0 et 8 et retrouver par le calcul le nombre de malades au pic.

Exercice 37 : Le prix d'une place de théâtre

Une troupe de théâtre fixe le prix d'une place à x euros (x entre 0 et 20). Elle prévoit alors $200 - 10x$ spectateurs.

1. Pour une place à 8 €, combien de spectateurs la troupe prévoit-elle ? Quelle est la recette ?
2. Quel prix donne 150 spectateurs ?
3. Justifier que la recette est $R(x) = x(200 - 10x)$, puis que $R(x) = -10x^2 + 200x$.
4. Donner les racines de R et les interpréter.
5. Dresser le tableau de variations de R entre 0 et 20.
6. Quel prix donne la plus grande recette ? Quelle est-elle ?